

Rapport de Projet

Matière : Maintenance des systèmes informatiques

Titre : Maintenance Windows à distance : combinaison graphique et en ligne de commande avec TeamViewer et PsExec

Étudiant :	RATELONYRAINY Mandaharitiana Sarobidy	2466H-F
	RANDRIANIRINA Albert	2379H-F
	ANDRIAMAHARO Salohiniaina Cyrille	2366H-F
	ALINARY Tanjoniaina Ricardo	2467H-F

Encadrant : RAZAFINDRAIBE Marolahy Alix

Année universitaire : 2024-2025

Remerciements

Nous tenons à remercier mon encadrant RAFINDRAIBE Marolahy Alix pour son accompagnement tout au long de ce projet, ainsi que mes collègues et camarades pour leurs conseils et leur soutien technique. Ce travail est le fruit d'une collaboration enrichissante et d'une passion commune pour l'administration système.

Résumé

Ce projet explore une méthode hybride de maintenance à distance de postes Windows, combinant l'interface graphique de TeamViewer avec la puissance de la ligne de commande via PsExec. L'objectif est d'optimiser, sécuriser et automatiser les interventions sur des machines distantes sans perturber les utilisateurs. Nous présentons ici les étapes clés, les scripts utilisés, les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration.

Table des matières

Remerciements	2
Résumé	3
1. Introduction générale	5
2. Présentation des outils	6
3. Administration sécurisée de postes Windows à distance	7
4. Nettoyage et optimisation de Windows à distance	9
5. Sauvegarde du registre et restauration automatique	12
6. Installation et mise à jour de logiciels à distance	14
7. Résultats et évaluation	15
8. Conclusion	16
9. Annexes	17
10. Bibliographie et sources	18

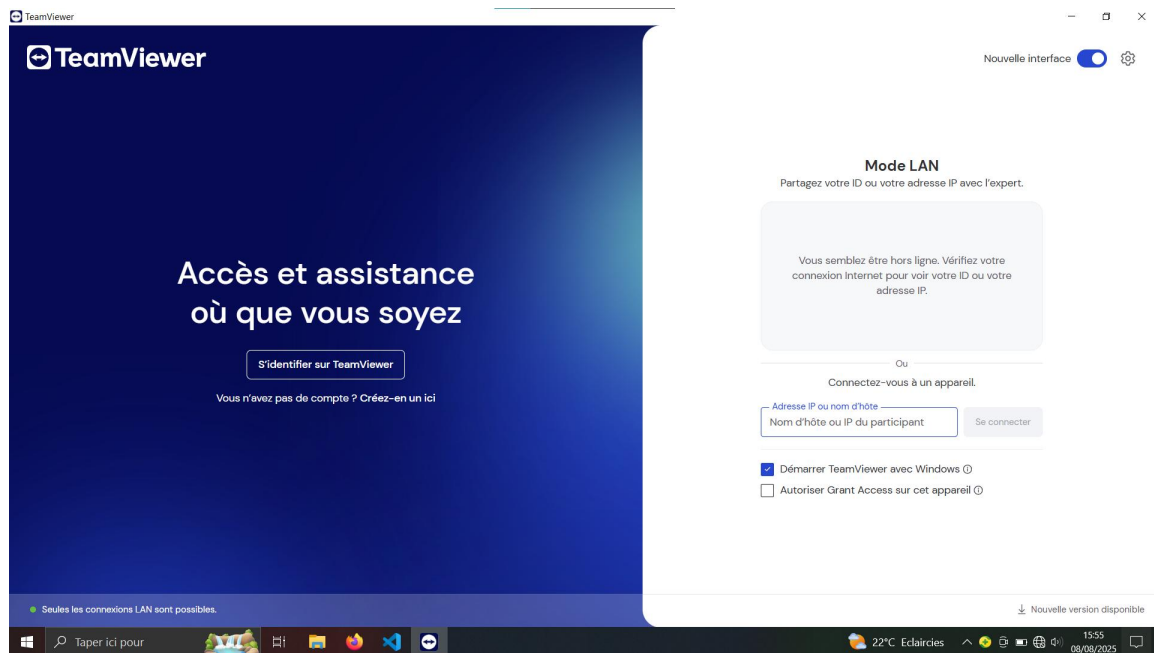
1. Introduction générale

La maintenance à distance est devenue essentielle dans les environnements informatiques modernes. Elle permet de gérer efficacement les postes utilisateurs, de résoudre les incidents, et d'assurer la sécurité sans déplacement physique. Ce projet propose une approche combinée : TeamViewer pour le contrôle graphique, et PsExec pour les opérations en ligne de commande, afin de maximiser la flexibilité et l'efficacité.

2. Présentation des outils

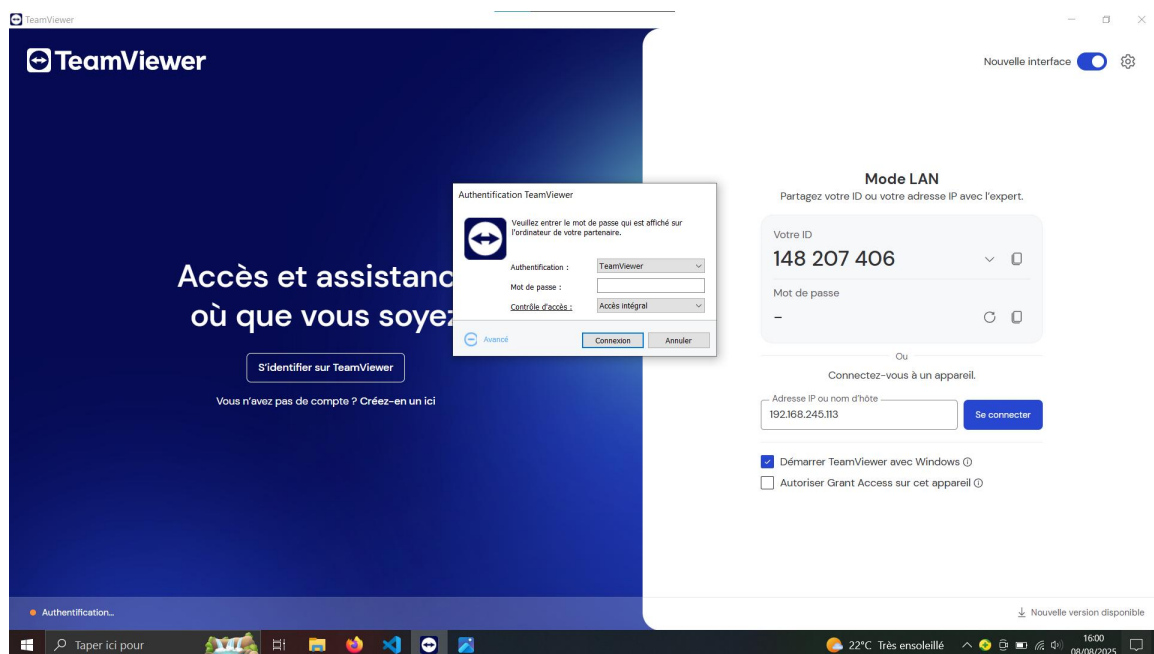
Dans le cadre d'une administration efficace et sécurisée de postes Windows à distance, la combinaison de TeamViewer (interface graphique) et PsExec (ligne de commande) offre une flexibilité remarquable. Cette approche permet d'intervenir à la fois de manière interactive et silencieuse, selon les besoins du système et les contraintes de l'utilisateur.

3. Administration sécurisée de postes Windows à distance

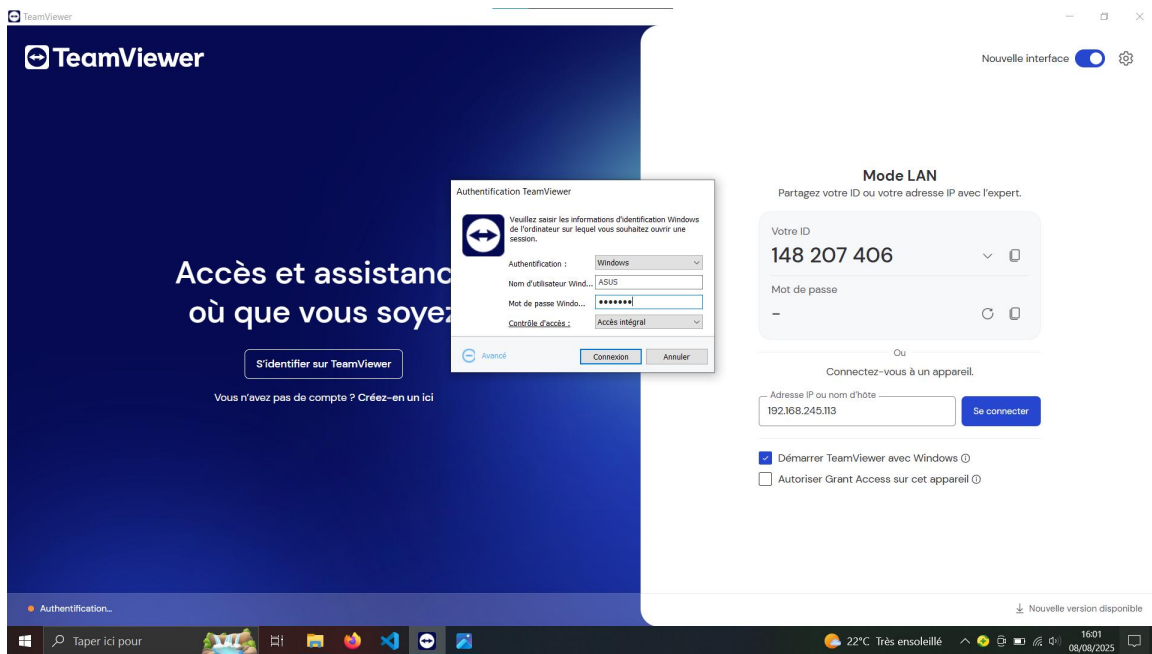


Étapes pour se connecter à une machine distante avec TeamViewer :

- Lancez TeamViewer sur votre poste.
- Dans le champ d'adresse, entrez l'IP de la machine distante.
- Cliquez sur « **Se connecter** » pour initier la session.



Après avoir saisi l'adresse, une fenêtre apparaît. Si aucun compte TeamViewer n'est associé, choisissez l'option 'Mode avancé'



Authentification via Windows :

Choisissez « **Authentification Windows** » comme méthode de connexion.

Renseignez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** Windows dans les champs dédiés.

Validez pour accéder à la machine distante.

```

C:\Windows\system32>net user ASUS nouveau-mot-de-passe

C:\Windows\system32>psexec \\192.168.245.113 -u .\ASUS -p ancien-mot-de-passe net user ASUS nouveau-mot-de-passe

PsExec v2.43 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

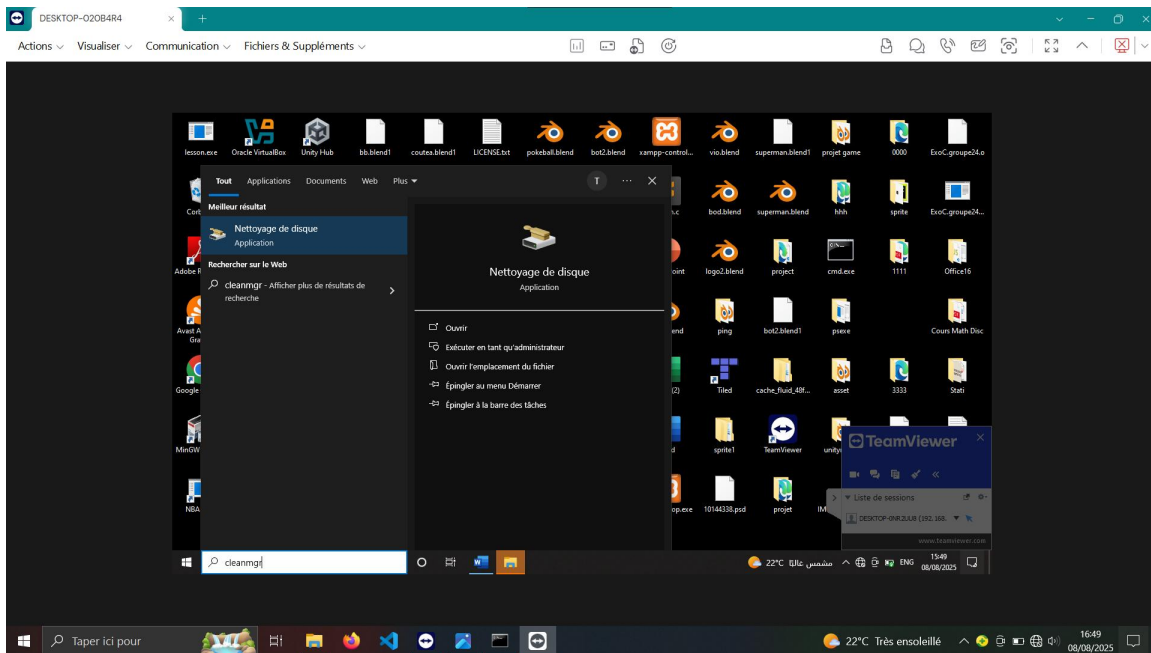
La commande s'est terminée correctement.

net exited on 192.168.245.113 with error code 0.

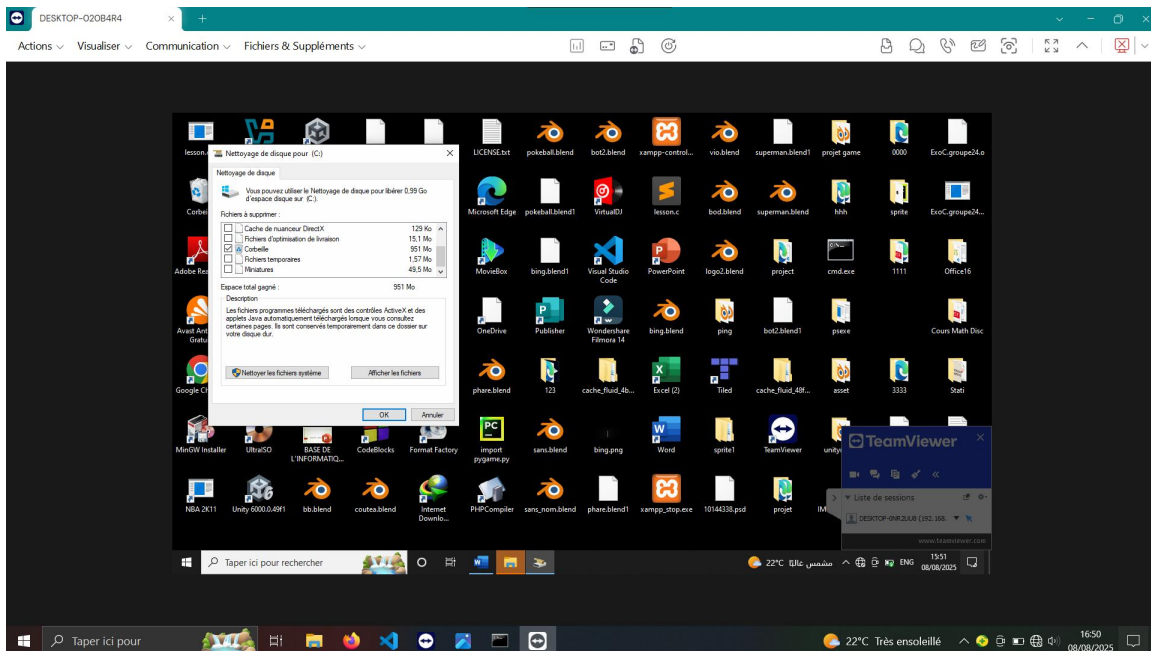
```

Une fois PsExec correctement paramétré, la modification du mot de passe sur la machine distante peut être effectuée en ligne de commande, sans interaction utilisateur visible. Les instructions suivantes détaillent les commandes à exécuter.

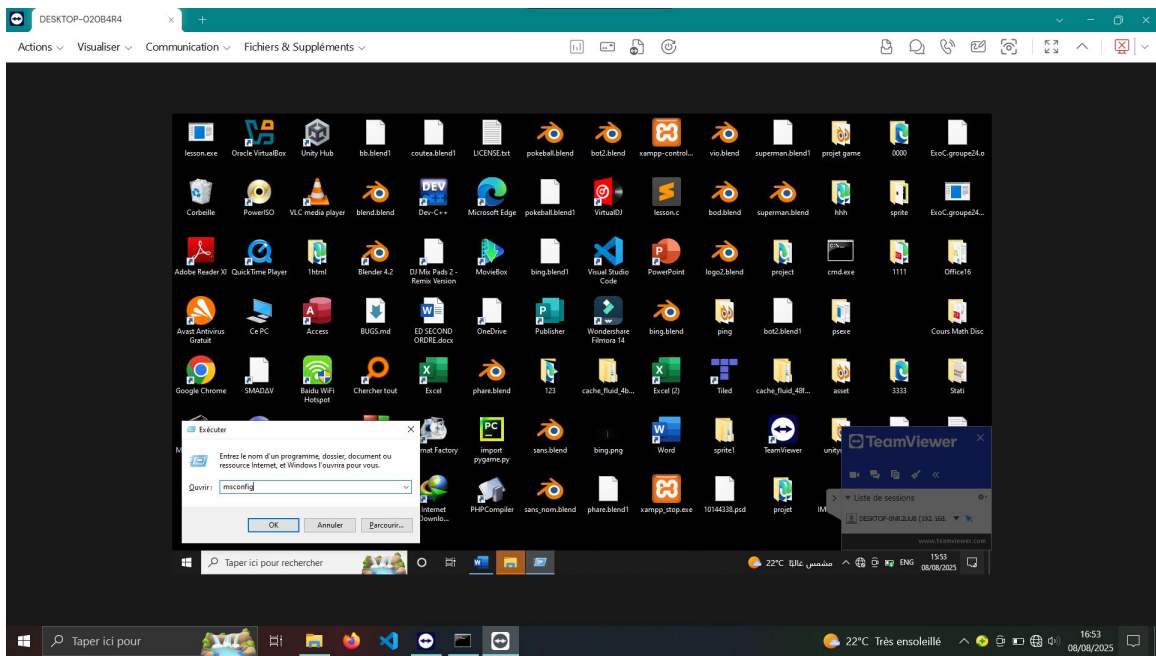
4. Nettoyage et optimisation de Windows à distance



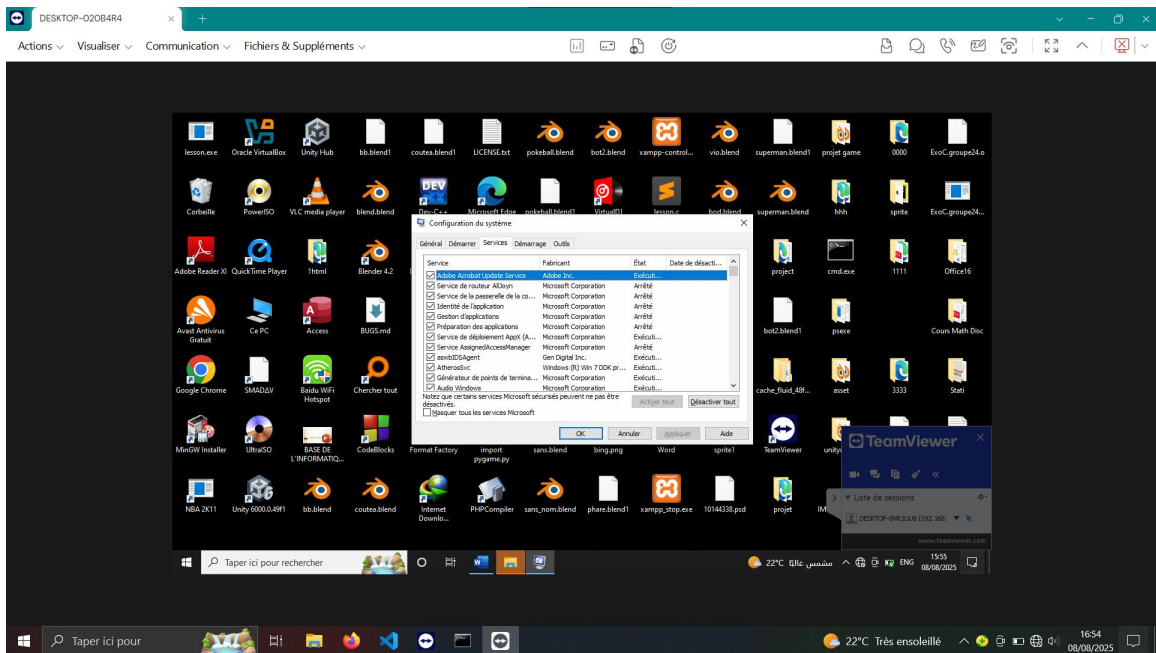
Dans TeamViewer, nous allons nettoyer les fichiers temporaires du système de la machine distante en utilisant les outils intégrés au système d'exploitation, tels que cleanmgr (Nettoyage de disque).



Dans le logiciel, il nous est demandé de sélectionner le ou les fichiers à nettoyer, puis de cliquer sur "OK" pour lancer le processus.



À l'aide du raccourci clavier Win + R, saisissez msconfig afin d'accéder à la configuration système et optimiser les performances du système d'exploitation.



Dans cette fenêtre, sélectionnez le mode de démarrage à configurer, puis choisissez les services à activer afin d'optimiser le système.

```
1 echo off
2 del /q /f %TEMP%\*
3 del /q /f C:\Windows\Temp\*
4
5 net stop "DiagTrack"
6 net stop "Sysmain"
7 net stop "Fax"
```

Il est possible d'intégrer d'autres scripts de nettoyage, mais dans le cadre de ce projet, nous avons choisi celui-ci pour effectuer le nettoyage et l'optimisation du système de manière silencieuse.

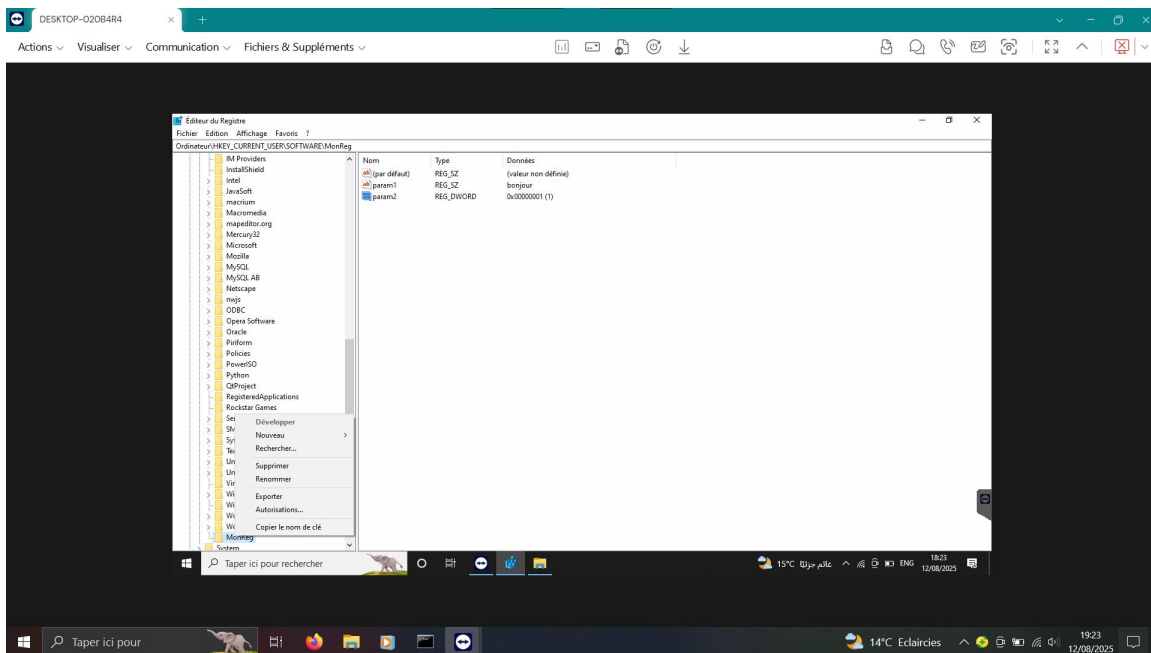
```
Administrateur : Invite de commandes - psexec \\192.168.245.113 -u .\ASUS -p lava126 -h -s -d E:\script\nettoyage-auto.bat
C:\Windows\system32>psexec \\192.168.245.113 -u .\ASUS -p lava126 -h -s -d E:\script\nettoyage-auto.bat

PsExec v2.43 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

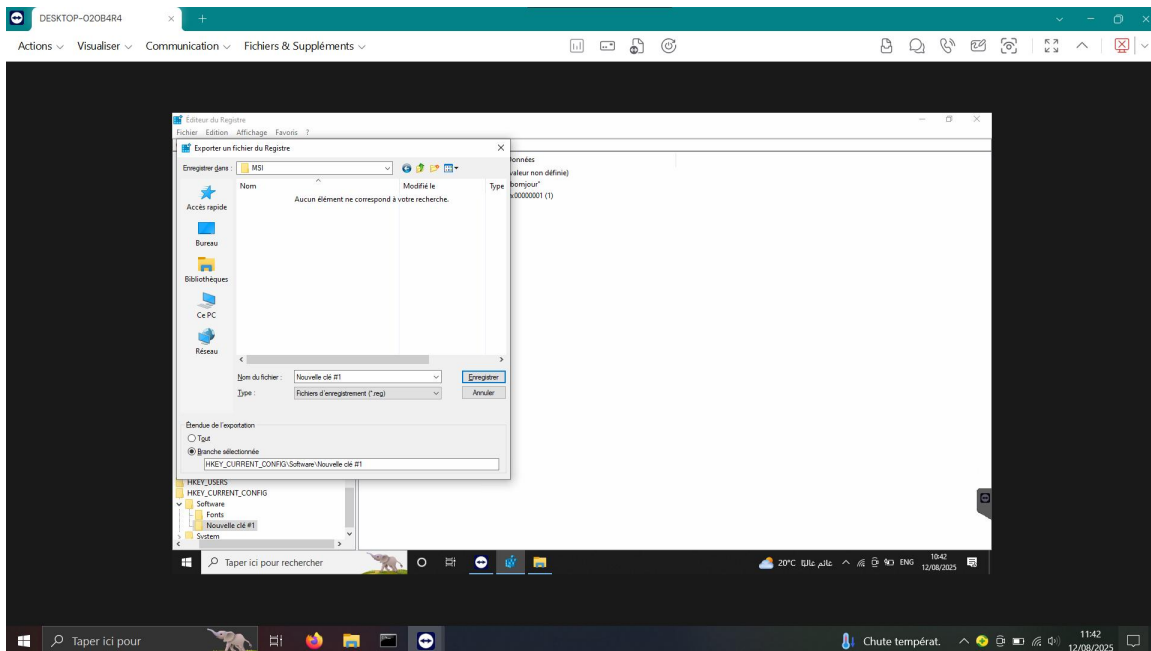
E:\script\nettoyage-auto.bat started on 192.168.245.113 with process ID 8336.
```

Dans l'invite de commandes (cmd), nous allons exécuter la commande PsExec afin de lancer le script de nettoyage sur la ou les machines cibles.

5. Sauvegarde du registre et restauration automatique



Dans l'Éditeur du Registre, effectuez un clic droit sur la clé que vous souhaitez sauvegarder, puis sélectionnez l'option "Exporter".



Une fois l'option "Exporter" sélectionnée, indiquez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la sauvegarde du registre, puis entrez un nom explicite pour le fichier .reg avant de confirmer.

```

C:\Windows\system32>cmd
C:\Windows\system32>psexec \\192.168.245.113 -u ASUS -p lava126 reg export "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Myreg" "E:\MSI\Myreg.reg"

PsExec v2.43 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Starting reg on 192.168.245.113...192.168.245.113...
L'opération a réussi.
reg exited on 192.168.245.113 with error code 0.

C:\Windows\system32>

```

La sauvegarde d'une clé de registre via PsExec nécessite de définir le chemin exact de la clé source dans le registre, ainsi que le répertoire de destination où le fichier .reg sera enregistré. Une fois ces paramètres définis, la commande PsExec permet d'exécuter l'exportation à distance.

```

C:\Windows\system32>cmd
C:\Windows\system32>psexec \\192.168.137.71 -u ASUS -p lava126 cmd

PsExec v2.43 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Microsoft Windows [version 10.0.19044.1682]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>psexec \\192.168.137.71 -u ASUS -p lava126 reg import "E:\MSI\MonReg_MSI.reg"

PsExec v2.43 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

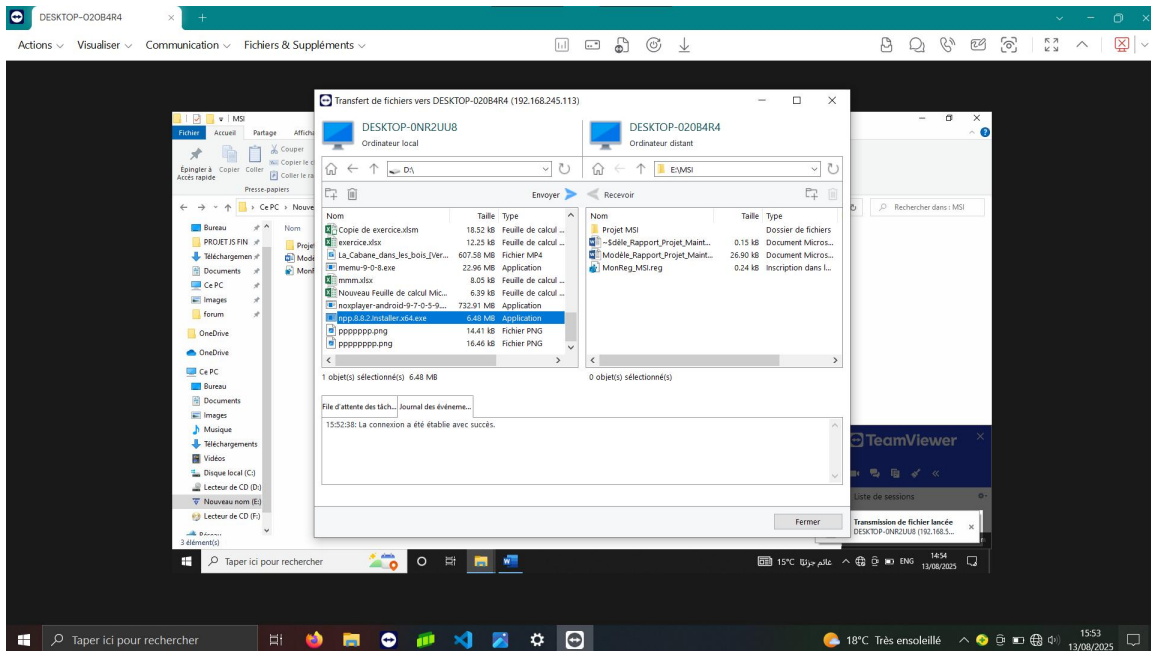
Starting reg on 192.168.137.71... 192.168.137.71...
L'opération a réussi.
reg exited on 192.168.137.71 with error code 0.

C:\Windows\system32>

```

Pour restaurer une clé de registre supprimée accidentellement ou à la suite d'un bug, il faut utiliser la commande PsExec combinée à reg import, en précisant le chemin du fichier .reg à réintégrer.

6. Installation et mise à jour de logiciels à distance



Dans TeamViewer, le transfert de fichiers s'effectue en accédant au menu "Fichiers & Suppléments", puis en sélectionnant l'option "Transfert de fichiers". Une fois la fenêtre ouverte, il suffit de parcourir les répertoires, choisir le fichier souhaité, et cliquer sur "Envoyer" pour lancer le transfert vers la machine distante.

```
\\192.168.137.71: cmd

C:\Windows\system32>psexec \\192.168.137.71 -u ASUS -p lava126 "E:\MSI\npp.8.8.2.Installer.x64.exe" /S

PsExec v2.43 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Starting E:\MSI\npp.8.8.2.Installer.x64.exe on 192.168.137.71...
E:\MSI\npp.8.8.2.Installer.x64.exe exited on 192.168.137.71 with error code 0.

C:\Windows\system32>
```

Pour lancer une installation avec PsExec, il est nécessaire de spécifier le chemin complet du fichier .exe, puis d'exécuter la commande correspondante dans l'invite de commande.

7. Résultats et évaluation

- Réduction du temps d'intervention
- Automatisation des tâches répétitives
- Moins d'interruptions pour les utilisateurs
- Amélioration de la sécurité grâce à l'exécution distante sans session ouverte

8. Conclusion

Ce projet démontre l'efficacité d'une approche hybride pour la maintenance Windows à distance. L'utilisation combinée de TeamViewer et PsExec permet d'intervenir rapidement, discrètement et de manière sécurisée. Les scripts et méthodes présentés peuvent être adaptés à divers environnements professionnels.

9. Annexes

- Script de nettoyage
- Script de sauvegarde du registre
- Capture d'écran des interfaces TeamViewer et PsExec
- Liste des machines cibles

10. Bibliographie et sources

Documentation officielle TeamViewer

Microsoft Sysinternals – PsExec

Tutoriels Microsoft Learn

Forums Spiceworks et Stack Overflow

